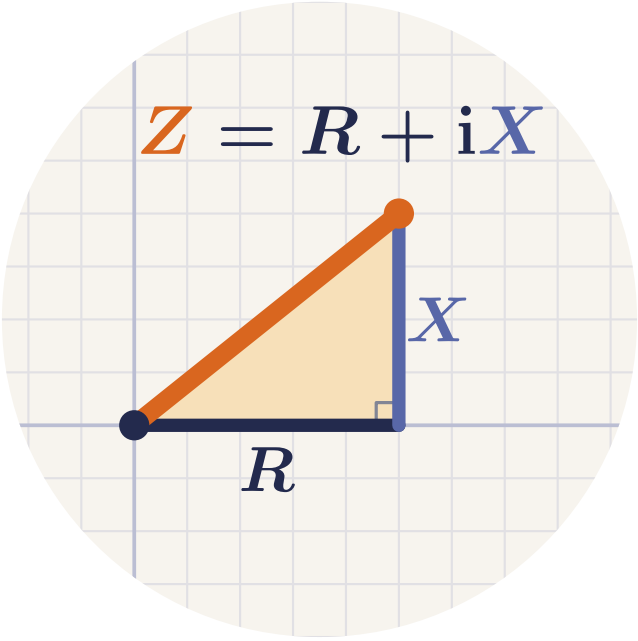
Комплексный метод

Решение задач



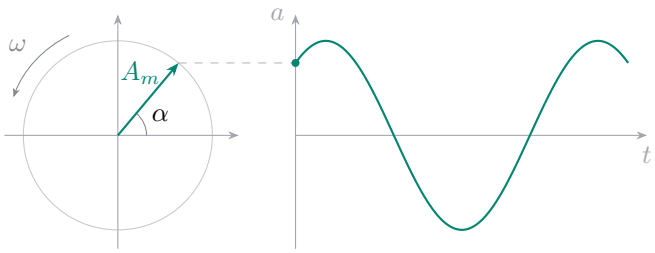
Метод

Цепь переменного тока считается как цепь постоянного: тот же закон Ома, те же правила соединений, только сопротивления — комплексные числа, **импедансы**.

Синусоида — вращающийся вектор

Вектор длины A_m вращается против часовой стрелки с угловой скоростью ω; при $t = 0$ он повёрнут на угол α. Его высота меняется как

$$a = A_m \sin(\omega t + \alpha).$$



Все токи и напряжения цепи меняются с одной частотой: их векторы вращаются вместе, и углы между ними не меняются. Значит, достаточно нарисовать их один раз, при $t = 0$. А вектор на плоскости — это комплексное число:

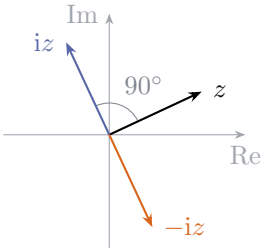
$$A\, e^{\mathrm{i}\alpha} = A(\cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha), \qquad A = \frac{A_m}{\sqrt{2}}.$$

Длину берём равной **действующему значению** — его показывают приборы. Можно брать и амплитуду: все модули разом умножатся на $\sqrt{2}$.

Комплексные числа

$\mathrm{i}^2 = -1$. Число $z = a + \mathrm{i}b$ — вектор с координатами (a, b):

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \operatorname{tg} \arg z = \frac{b}{a}.$$



При умножении модули перемножаются, аргументы складываются. Поэтому **умножить на** i — **повернуть на** 90° против часовой стрелки, на $-\mathrm{i}$ — по часовой.

Делить — через сопряжённое: $\dfrac{1}{a + \mathrm{i}b} = \dfrac{a - \mathrm{i}b}{a^2 + b^2}$.

Импедансы элементов

Закон Ома — для комплексных тока и напряжения:

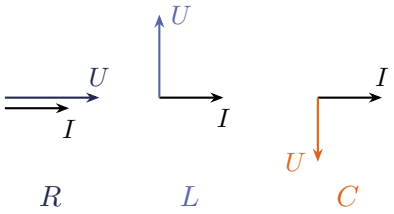
$$U = ZI,$$

$$Z_R = R, \qquad Z_L = \mathrm{i}X_L, \qquad Z_C = -\mathrm{i}X_C,$$

$$X_L = \omega L, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}.$$

Откуда $\mathrm{i}\omega$: на катушке $u = L\,i'$, а производная синусоиды — та же синусоида, умноженная на ω и сдвинутая на четверть периода вперёд, то есть умноженная на $\mathrm{i}\omega$. На конденсаторе $i = C\,u'$, поэтому $I = \mathrm{i}\omega C\,U$ и $Z_C = \dfrac{1}{\mathrm{i}\omega C} = -\mathrm{i}X_C$.

Множитель i поворачивает вектор. На резисторе напряжение и ток **в фазе**, на катушке напряжение **опережает** ток на 90°, на конденсаторе **отстаёт** на 90°.

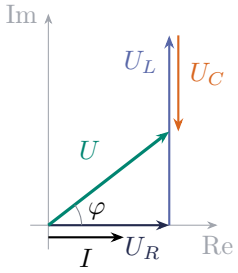


Соединения

Как у резисторов: последовательно — сумма, параллельно — сумма обратных величин.

$$Z = Z_1 + Z_2 + \dots,$$
$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots, \qquad Z_{12} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}.$$

При последовательном соединении ток общий, а напряжения складываются — **как векторы, а не как числа**. Цепочка $U_R + U_L + U_C = U$ из задачи 3:



Действующее напряжение на цепи — длина суммы, по Пифагору:

$$|U| = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}.$$

При параллельном соединении общее напряжение, и так же складываются токи.

Как прочитать ответ

- Модуль — действующее значение; амплитуда в $\sqrt{2}$ раз больше.
- $\varphi = \arg Z$ — на сколько напряжение опережает ток: $\operatorname{tg}\varphi = \operatorname{Im} Z / \operatorname{Re} Z$. При $\varphi > 0$ опережает напряжение, при $\varphi < 0$ — ток. В ответе — словами: что опережает и на сколько.

- Нулевую фазу даём общей величине: току при последовательном соединении, напряжению при параллельном.
- Уравнение: число $A\,e^{\mathrm{i}\alpha}$ даёт $a = \sqrt{2}\,A\sin(\omega t + \alpha)$. В скобках ω, а не ν; фаза в радианах.

Мощность

Средняя мощность выделяется только на резисторах: катушка и конденсатор за период отдают источнику столько же, сколько взяли.

$$P = I_R^2 R = \frac{U_R^2}{R} = U I \cos\varphi = \frac{U_m I_m}{2}\cos\varphi.$$

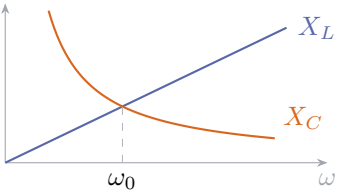
Не UI и не $I^2|Z|$.

Резонанс

X_L растёт с частотой, X_C падает. Они равны при

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

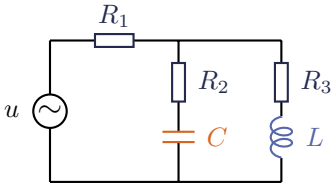
и там мнимая часть Z обращается в нуль: цепь не сдвигает фазу.



- **Последовательно:** $Z = R + \mathrm{i}(X_L - X_C) = R$ — импеданс наименьший, ток наибольший.
- **Параллельно:** токи катушки и конденсатора равны и противоположны, гасят друг друга. Общий ток наименьший, равен I_R.

Пример: смешанная цепь

Резистор $R_1 = 7\,\text{Ом}$ соединён последовательно с двумя параллельными ветвями: $R_2 = 10\,\text{Ом}$ с конденсатором, $X_C = 10\,\text{Ом}$, и $R_3 = 2\,\text{Ом}$ с катушкой, $X_L = 6\,\text{Ом}$. Напряжение $U = 130\,\text{В}$. Найдите ток в цепи, токи в ветвях, сдвиг фаз и мощность.



Ответ: $I = 10\,\text{А}$, $|I_2| = 5\,\text{А}$, $|I_3| \approx 11{,}2\,\text{А}$, напряжение опережает ток на 23°, $P = 1200\,\text{Вт}$

Импедансы ветвей: $Z_2 = 10 - 10\text{i}\,\text{Ом}$, $Z_3 = 2 + 6\text{i}\,\text{Ом}$. Ветви параллельны — **произведение на сумму**, делим **через сопряжённое**:

$$Z_{23} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{(10 - 10\text{i})(2 + 6\text{i})}{12 - 4\text{i}} = \frac{80 + 40\text{i}}{12 - 4\text{i}}$$
$$= \frac{(20 + 10\text{i})(3 + \text{i})}{(3 - \text{i})(3 + \text{i})} = \frac{50 + 50\text{i}}{10} = 5 + 5\text{i}\,\text{Ом}.$$

R_1 стоит с ними последовательно — **сумма**:

$$Z = R_1 + Z_{23} = 12 + 5\text{i}\,\text{Ом}, \qquad |Z| = \sqrt{12^2 + 5^2}\,\text{Ом} = 13\,\text{Ом},$$
$$I = \frac{U}{|Z|} = \frac{130}{13}\,\text{А} = 10\,\text{А}, \qquad \operatorname{tg}\varphi = \frac{5}{12}, \quad \varphi \approx 23^\circ.$$

Ток общий — **его фаза нулевая**. Напряжение на ветвях $U_{23} = I Z_{23} = 50 + 50\text{i}\,\text{В}$, токи в них:

$$I_2 = \frac{U_{23}}{Z_2} = 5\text{i}\,\text{А}, \qquad I_3 = \frac{U_{23}}{Z_3} = 10 - 5\text{i}\,\text{А}.$$

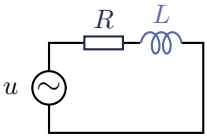
Проверка по Кирхгофу: $I_2 + I_3 = 10\,\text{А} = I$. Ток в ветви с катушкой больше общего: $|I_3| = \sqrt{125}\,\text{А} \approx 11{,}2\,\text{А}$. Мощность — **только на резисторах**, столько же даёт $I^2 \operatorname{Re} Z$:

$$P = I^2 R_1 + |I_2|^2 R_2 + |I_3|^2 R_3 = 700 + 250 + 250 = 1200\,\text{Вт}.$$

Задачи

1. Резистор сопротивлением 2 кОм и катушка индуктивностью 3,18 Гн соединены последовательно. Что покажут вольтметры на резисторе и на катушке, если общее напряжение на участке 200 В, а частота 100 Гц? Какая мощность выделяется в цепи? Запишите уравнения напряжения для каждого элемента.

Ответ: $U_R = U_L \approx 141$ В, $P \approx 10$ Вт,
$u_R = 200 \sin 200\pi t$ В, $u_L = 200 \sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ В



Импеданс цепи — **сумма импедансов**, $\omega = 2\pi\nu = 200\pi$ рад/с, $X_L = \omega L \approx 2000$ Ом:

$$Z = R + \mathrm{i}X_L \approx 2000 + 2000\mathrm{i}\ \text{Ом} \approx 2830\, e^{\mathrm{i}\pi/4}\ \text{Ом}.$$

Ток общий — **его фаза нулевая**:

$$I = \frac{U}{|Z|} = \frac{200}{2830}\ \text{А} \approx 0{,}0707\ \text{А},$$

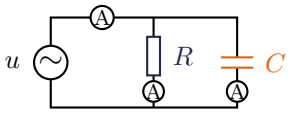
$$U_R = IR \approx 141\ \text{В}, \qquad U_L = \mathrm{i}X_L I \approx 141\mathrm{i}\ \text{В} = 141\, e^{\mathrm{i}\pi/2}\ \text{В},$$

$$P = I^2 R \approx 0{,}0707^2 \cdot 2000\ \text{Вт} \approx 10\ \text{Вт}.$$

Уравнения — **амплитуда $\sqrt{2}$ модуля, фаза — аргумент**: $141\sqrt{2} \approx 200$.

2. Конденсатор и резистор сопротивлением 100 Ом соединены параллельно. Амперметр, включённый последовательно с резистором, показывает 2 А, с конденсатором — 1,5 А. Что покажет амперметр, измеряющий общий ток? Найдите ёмкость конденсатора, если частота 50 Гц. Какая мощность выделяется в цепи? Запишите уравнения напряжения и силы тока на участке.

Ответ: $I = 2{,}5$ А, $C \approx 24$ мкФ, $P = 400$ Вт, $u = 283 \sin 100\pi t$ В, $i = 3{,}54 \sin(100\pi t + 0{,}64)$ А



Напряжение общее — **его фаза нулевая**: $U = I_R R = 200$ В. Ток резистора с ним в фазе, ток конденсатора опережает на 90°; **токи складываются как комплексные числа**:

$$I = I_R + I_C = 2 + 1{,}5\mathrm{i}\ \text{А}, \qquad |I| = \sqrt{2^2 + 1{,}5^2}\ \text{А} = 2{,}5\ \text{А},$$

$$\arg I = \operatorname{arctg} \frac{1{,}5}{2} \approx 0{,}64\ \text{рад} \approx 37°,$$

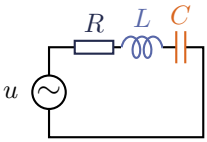
$$X_C = \frac{U}{|I_C|} = \frac{200}{1{,}5}\ \text{Ом} \approx 133\ \text{Ом}, \qquad C = \frac{1}{\omega X_C} \approx 24\ \text{мкФ},$$

$$P = U I_R = 200 \cdot 2\ \text{Вт} = 400\ \text{Вт}.$$

Ток опережает напряжение на 0,64 рад; амплитуды $200\sqrt{2} \approx 283$ В и $2{,}5\sqrt{2} \approx 3{,}54$ А.

3. Конденсатор ёмкостью 10 мкФ, резистор 400 Ом и катушка индуктивностью 2 Гн соединены последовательно. Найдите напряжение на каждом элементе и разность фаз между напряжением и током, если амперметр в цепи показывает 1 А. Какой должна быть частота, чтобы в цепи был резонанс? Во сколько раз изменится ток на резонансной частоте, если амплитуда напряжения не изменится?

Ответ: $U_R = 400\,\text{В}$, $U_L \approx 628\,\text{В}$, $U_C \approx 318\,\text{В}$, напряжение опережает ток на 38°, $\nu_0 \approx 36\,\text{Гц}$, ток вырастет в 1,27 раза



Частота в условии не дана — берём сетевую, 50 Гц: $\omega = 100\pi$ рад/с, $X_L = \omega L \approx 628$ Ом, $X_C = 1/(\omega C) \approx 318$ Ом.

$$Z = R + \mathrm{i}(X_L - X_C) \approx 400 + 310\mathrm{i}\ \text{Ом},$$

$$|Z| = \sqrt{400^2 + 310^2}\ \text{Ом} \approx 506\ \text{Ом}, \qquad \operatorname{tg}\varphi = \frac{310}{400}, \quad \varphi \approx 38°.$$

Ток общий — **его фаза нулевая**, $I = 1\,\text{А}$. Напряжения по модулю:

$$U_R = IR = 400\,\text{В}, \quad U_L = IX_L \approx 628\,\text{В}, \quad U_C = IX_C \approx 318\,\text{В}.$$

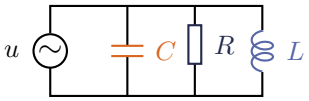
Резонанс — $X_L = X_C$, мнимая часть Z равна нулю:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 10^{-5}}}\,\text{рад/с} \approx 224\,\text{рад/с},$$

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 36\,\text{Гц}, \qquad \frac{I_0}{I} = \frac{|Z|}{R} = \frac{506}{400} \approx 1{,}27.$$

4. В цепь переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц параллельно включены конденсатор ёмкостью 35,4 мкФ, резистор 100 Ом и катушка индуктивностью 0,7 Гн. Найдите силу тока через конденсатор, катушку и резистор. Чему равна средняя мощность в цепи? При какой частоте наступит резонанс токов? Как и во сколько раз изменится ток через каждый элемент при резонансе, если напряжение то же?

Ответ: $I_C \approx 2{,}45$ А, $I_L \approx 1{,}0$ А, $I_R = 2{,}2$ А, $P = 484$ Вт, $\nu_0 \approx 32$ Гц; I_C уменьшится, I_L вырастет в 1,56 раза, I_R не изменится



Напряжение общее — **его фаза нулевая**, $\omega = 100\pi$ рад/с, $X_C = 1/(\omega C) \approx 90$ Ом, $X_L = \omega L \approx 220$ Ом:

$$I_C = \frac{U}{-\mathrm{i}X_C} \approx 2{,}45\mathrm{i}\ \text{А}, \qquad I_L = \frac{U}{\mathrm{i}X_L} \approx -1{,}00\mathrm{i}\ \text{А},$$

$$I_R = \frac{U}{R} = 2{,}2\ \text{А}, \qquad P = UI_R = 220 \cdot 2{,}2\ \text{Вт} = 484\ \text{Вт}.$$

Резонанс токов — $X_L = X_C$, мнимая часть $1/Z$ равна нулю:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0{,}7 \cdot 35{,}4 \cdot 10^{-6}}}\ \text{рад/с} \approx 201\ \text{рад/с},$$

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 32\ \text{Гц}.$$

Частота уменьшилась в $50/32 \approx 1{,}56$ раза. По модулю $I_C = U/X_C = U\omega C$ пропорционален частоте, $I_L = U/X_L$ обратно пропорционален, $I_R = U/R$ от неё не зависит:

$$I_C \approx \frac{2{,}45}{1{,}56}\ \text{А} \approx 1{,}56\ \text{А}, \qquad I_L \approx 1{,}00 \cdot 1{,}56\ \text{А} \approx 1{,}56\ \text{А}.$$